

1.1.2 · Start en begeleide inoefening

1.1.2 · Verhoudingen en veranderingen

Opgave 10 · Eerst delen en aftrekken

a. $\text{€ } 72 / 24 = \text{€ } 3$ per werkboekje.

Waarom: De totale prijs wordt verdeeld over 24 gelijke boekjes.

b. $24 - 20 = 4$ leerlingen meer.

Waarom: Dit is een verandering in personen, nog geen percentage.

Opgave 11 · Welke basis gebruik je?

a. Door **40**, de oude prijs.

Waarom: Je meet hoe groot de verandering is ten opzichte van de uitgangssituatie.

b. **6 procentpunten**.

Waarom: Je trekt twee percentages van elkaar af.

c. $1 + 8 / 100 = 1,08$.

Waarom: De oude 100% blijft bestaan en daar komt 8% bij.

Opgave 12 · Lees de ingevulde prijsstijging

a. $(60 - 48) / 48 \times 100\% = 12 / 48 \times 100\% = 25\%$.

Waarom: De toename is een kwart van de oude € 48.

b. $\text{€ } 60 \times (1 - 10 / 100) = \text{€ } 60 \times 0,90 = \text{€ } 54$.

Waarom: De korting wordt berekend over de prijs van € 60.

1.1.2 • Indexen en twee veranderingen

Opgave 13 • De vaste basis blijft staan

a. Jaar 2: $24 / 20 \times 100 = 120$. Jaar 3: $30 / 20 \times 100 = 150$.

Waarom: Dezelfde basis maakt de indexcijfers vergelijkbaar.

b. $150 - 120 = 30$ indexpunten. $(150 - 120) / 120 \times 100\% = 25\%$.

Waarom: Voor de groei vanaf jaar 2 is 120 de oude waarde, ook al blijft het basisjaar 1.

Opgave 14 • Twee veranderingen tegelijk

a. $0,24 \times 100 = 24$ deelnemers.

Waarom: Het totale ledental blijft in deze tussenvergelijking gelijk.

b. $0,20 \times 150 = 30$ deelnemers.

Waarom: Het aandeel blijft in deze tussenvergelijking gelijk.

c. Oud: $0,20 \times 100 = 20$. Nieuw: $0,24 \times 150 = 36$ deelnemers. Ze versterken elkaar.

Waarom: Zowel meer leden als een hoger aandeel vergroot het aantal deelnemers.

d. $(36 - 20) / 20 \times 100\% = 80\%$ groei van het aantal.

Waarom: Een aandeel en een aantal hebben verschillende vergelijkingsbases. Bovendien verandert het totale ledental.

1.1.2 · Zelfstandige oefening

Opgave 15 · Een tekenpakket

a. $\text{€ } 144 / 18 = \text{€ } 8$ per pakket.

Waarom: Alle pakketten zijn gelijk en delen samen het totaalbedrag.

b. $8 - 10 = -\text{€ } 2$ per pakket. $(8 - 10) / 10 \times 100\% = -20\%$.

Waarom: De daling wordt vergeleken met de oude prijs van € 10.

c. $\text{€ } 8 \times 1,125 = \text{€ } 9$ per pakket.

Waarom: 12,5% wordt toegevoegd aan de huidige prijs, niet aan de eerdere € 10.

Opgave 16 · Een indexbericht

a. $121 - 110 = 11$ indexpunten. $11 / 110 \times 100\% = 10\%$.

Waarom: De oude index van deze verandering is 110.

b. $\text{€ } 4 \times 121 / 100 = \text{€ } 4,84$.

Waarom: Index 121 is 121% van de basisprijs.

c. Nee. 21% is de stijging ten opzichte van jaar 1. Ten opzichte van jaar 2 is de stijging 10%.

Waarom: De uitspraak noemt de verkeerde vergelijkingsperiode.

Opgave 17 · Lid van een debatclub

a. $30 / 150 \times 100\% = 20\%$. $45 / 180 \times 100\% = 25\%$.

Waarom: Elk aandeel gebruikt het totale aantal leerlingen van hetzelfde jaar.

b. $25 - 20 = 5$ procentpunten. $(25 - 20) / 20 \times 100\% = 25\%$.

Waarom: Het eerste antwoord is een verschil tussen percentages; het tweede vergelijkt dat verschil met het oude aandeel.

1.1.2 • Doeloefening

Opgave 18 • Een workshop voor scholieren

a. $\text{€ } 216 / 36 = \text{€ } 6$ per deelnemer.

Waarom: Een bedrag per deelnemer is het totaal verdeeld over de deelnemers.

b. $\text{€ } 12 - \text{€ } 10 = \text{€ } 2$. $(12 - 10) / 10 \times 100\% = 20\%$.

Waarom: De oude prijs in deze vergelijking is € 10.

c. $\text{€ } 15 \times 1,08 = \text{€ } 16,20$.

Waarom: De aangekondigde verhoging is 8% van de prijs van jaar 3.

d. Jaar 2: $12 / 10 \times 100 = 120$. Jaar 3: $15 / 10 \times 100 = 150$.

Waarom: De twee indexcijfers hebben dezelfde prijs uit jaar 1 als basis.

e. $150 - 120 = 30$ indexpunten. $(150 - 120) / 120 \times 100\% = 25\%$.

Waarom: Het verschil van 30 wordt voor deze groei vergeleken met de oude index 120.

f. Jaar 1: $24 / 120 \times 100\% = 20\%$. Jaar 3: $36 / 150 \times 100\% = 24\%$. Verschil: **4 procentpunten**.

Waarom: Gebruik bij elk jaar zijn eigen totaal aantal leerlingen.

g. Het bericht is onjuist. $(24 - 20) / 20 \times 100\% = 20\%$ **relatieve stijging** van het aandeel. Correct is ook: +4 procentpunten.

Waarom: Het bericht verwacht een verschil in procentpunten met een procentuele verandering.

1.1.2 · Denkertje en herhaling

Opgave 19 · Welke groei bedoel je?

a. Het eerste museum groeide $(144 - 120) / 120 \times 100\% = 20\%$. Voor het tweede ontbreekt het oude aantal. Bij 2.000 oude bezoekers is +1.000 een groei van 50%; bij 10.000 oude bezoekers 10%. Het tweede museum kan dus relatief sterker of zwakker zijn gegroeid.

Beoordelingscriteria

- Berekent 20% voor het eerste museum.
- Benoemt het ontbrekende oude bezoekersaantal als beslissende informatie.
- Gebruikt twee geldige voorbeelden met verschillende relatieve uitkomsten.

Opgave 20 · Het beste andere gebruik

a. Kies **verhuur**. De alternatieve kosten zijn **€ 70**, de gemiste opbrengst van de activiteit.

Waarom: Je geeft het beste andere gebruik van dezelfde ruimte op, niet alleen het verschil van € 20.

Opgave 21 · Een daling controleren

a. $(60 - 80) / 80 \times 100\% = -25\%$. Controle: $80 \times 0,75 = 60$ deelnemers.

Waarom: Een daling van 25% laat 75% van het oude aantal over.